



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Cálculo Infinitesimal y Numérico
Código asignatura:	2050002
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Matemática Aplicada
Departamento/s:	Matemática Aplicada I

Coordinador de la asignatura

MELLADO ALCEDO, DAVID

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

BRIAND , EMMANUEL JEAN

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Iniciar en el razonamiento abstracto y proporcionar destrezas matemáticas fundamentales. Capacitar para expresar matemáticamente un problema científico, resolverlo usando técnicas matemáticas adecuadas (tanto desde el punto de vista teórico como del apoyo instrumental proporcionado por el ordenador) y saber interpretar los resultados obtenidos. Entender el Cálculo Infinitesimal y Numérico como un instrumento esencial para la profundización en el conocimiento científico.

Conocer y saber utilizar los conceptos y los resultados fundamentales del Cálculo



Infinitesimal y Numérico para funciones de un número finito de variables reales. Introducir algunos métodos numéricos de resolución de ecuaciones no lineales, interpolación, resolución de ecuaciones diferenciales e integración, con análisis del error cometido. Aplicar series de potencias y series de Fourier para aproximar funciones y para resolver numéricamente problemas relacionados.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Conocimientos:

C01: Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Competencias:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

Habilidades y destrezas:

HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Contenidos o bloques temáticos

Bloque I: Resolución aproximada de ecuaciones no lineales. Interpolación. Integración numérica.

Bloque II: Aproximación de funciones reales de una variable real.

Bloque III: Funciones de varias variables. Aproximación y optimización.

Bloque IV: Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

- * Polinomios de Taylor.
- * Resolución de ecuaciones o-lineales en una variable: método de bisección, método de Newton, método del punto fijo.
- * sucesiones y series numéricas. Series de funciones, especialmente series de potencias y series de Fourier.
- * Funciones de dos y más variables. Derivadas parciales y gradiente. Puntos críticos. Optimización y criterio hessiano.
- * Interpolación.
- * Integración numérica.
- * Introducción a las ecuaciones diferenciales.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	46
E Prácticas de Laboratorio	14

Idioma de impartición del grupo

INGLÉS

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas vigente de la Universidad de Sevilla.

El alumno podrá optar por:

- a) Evaluación alternativa basada en una evaluación continua del proceso de aprendizaje en relación a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y objetivos marcados en el programa de la asignatura.
- b) Examen final de la asignatura correspondiente a alguna de las convocatorias oficiales de exámenes.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: ENRIQUE DOMINGO FERNANDEZ NIETO

Vocal: ANTONIO DOMINGUEZ DELGADO

Secretario: JUAN MANUEL DELGADO SANCHEZ

Suplente 1: RAUL MANUEL FALCON GANFORNINA

Suplente 2: ENCARNACION ABAJO CASADO

Suplente 3: GLADYS NARBONA REINA

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo



Criterio de calificación

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Se podrá aprobar la asignatura por evaluación continua, o por examen de convocatoria oficial.

EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación continua se basa en:

* tres exámenes:

- primer examen: 20 % de la calificación final
- segundo examen: 35 % de la calificación final
- tercer examen, en dos partes:
 - parte I (7.5 % de la calificación final)
 - parte II: resolución de problemas para puntos extra.

* otras actividades de evaluación continua: entregas, pruebas cortas con o sin ordenador: 37.5 % de la calificación final.

Para aprobar, es necesario que se cumplan todas las condiciones que siguen:

* obtener 5 sobre 10 de media.

* tener por lo menos 3 sobre 10 en cada uno del primer examen y el segundo examen. (De no cumplir esta condición, en caso que la media supere 4 se bajaría a 4 en acta).

EXAMEN DE CONVOCATORIA OFICIAL

El examen de cualquier convocatoria oficial constará de una única prueba teórico-práctica



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Cálculo Infinitesimal y Numérico

Clases Teóricas de Cálculo Infinit. y Numér. Grupo 5 (DOCENCIA EN INGLÉS) (5)

CURSO 2025-26

presencial con una calificación de 10 puntos. La asignatura se aprueba con una calificación de 5 o más.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Calculus

Autores: Strang

Edición: 1

Publicación: Wellesley-Cambridge Press, 1992

ISBN:

Calculus

Autores: Grossman

Edición: 3

Publicación:

ISBN:

Numerical Methods

Autores: Faires & Burden

Edición: 3

Publicación:

ISBN:

Información Adicional

También "Introduction to electrical circuits" (Dorf & Svoboda) y "Calculus" (Spivak).